

Ejercicio 1

x_j : cantidad de mozos que ingresan al inicio del turno $i = 1 (2 - 6), 2 (6 - 10), 3 (10 - 14), 4 (14 - 18), 5 (18 - 22), 6 (22 - 02)$

$$\text{Min } w = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$$

s. a

$$\begin{array}{rcll} x_1 & & + x_6 & \geq 4 \\ x_1 & + x_2 & & \geq 8 \\ x_2 & + x_3 & & \geq 10 \\ x_3 & + x_4 & & \geq 7 \\ x_4 & + x_5 & & \geq 12 \\ x_5 & + x_6 & & \geq 4 \\ & & x_j & \geq 0 \end{array}$$

Ejercicio 2

x_j : producción diaria (en litros) del producto j ; $j = 1$ (producto A según método 1), 2 (producto A según método 2), 3 (producto B)

Cálculo de las respectivas contribuciones marginales

Para el producto A según método1:

$$c_1 = 200 - \left(1,72 \cdot 50 + \frac{1,72}{300} 1.500 + \frac{1,548}{450} 2.000 + \frac{1,471}{250} 1.800 + \frac{1,25}{400} 2.200 \right) = 81,05\$ / l$$

Para el producto A según método 2:

$$c_2 = 200 - \left(1,836 \cdot 50 + \frac{1,836}{300} 1.500 + \frac{1,652}{450} 2.000 + \frac{1,569}{250} 1.800 + \frac{1,333}{350} 2.500 \right) = 70,86\$ / l$$

Para el producto B:

$$c_3 = 180 - \left(1,63 \cdot 60 + \frac{1,63}{500} 3.000 + \frac{1,47}{480} 2.500 + \frac{1,25}{400} 2.400 \right) = 57,26 \$ / l$$

Formulación del modelo

$$\text{Max } z = 81,05x_1 + 70,86x_2 + 57,26x_3$$

s. a

$$\begin{aligned} \frac{1,72}{300}x_1 + \frac{1,836}{300}x_2 + \frac{1,63}{500}x_3 &\leq 16 \\ \left(\frac{1,548}{450} + \frac{1,25}{400} \right)x_1 + \frac{1,652}{450}x_2 &\leq 12 \\ &+ \frac{1,333}{350}x_2 + \frac{1,47}{480}x_3 \leq 12 \\ \frac{1,471}{250}x_1 + \frac{1,569}{250}x_2 + \frac{1,25}{400}x_3 &\leq 16 \\ x_1 + x_2 &\leq 1.750 \\ x_3 &\leq 1.500 \\ x_1 + x_2 + x_3 &\leq 2.500 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Ejercicio 3

x_{ijk} : cantidad de vacunas enviadas por la cia. i , a la ciudad j , destinadas a la población k ;
 $i = 1, 2; j = 1, 2, 3; k = A$ (ancianos), O (otros)

$$\text{Min } w = \sum_i \sum_j \sum_k c_{ij} x_{ijk}$$

s. a

$$\begin{aligned} x_{11A} + x_{11O} + x_{12A} + x_{12O} + x_{13A} + x_{13O} &= 1 \\ &+ x_{21A} + x_{21O} + x_{22A} + x_{22O} + x_{23A} + x_{23O} = 1 \\ x_{11A} &+ x_{21A} = 1 \\ &+ x_{21O} \leq 1 \\ &+ x_{22A} = 1 \\ &+ x_{22O} \leq 1 \\ &+ x_{23A} = 1 \\ &+ x_{23O} \leq 1 \\ &+ x_{ijk} \geq 0 \end{aligned}$$

Programa alternativo

x_{ij} : cantidad de vacunas enviadas por la cia. i , a la ciudad j ; $i = 1, 2; j = 1, 2, 3$

$$\text{Min } w = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

s. a

$$\begin{array}{rcl} x_{11} + x_{12} + x_{13} & & = 1.100 \\ & x_{21} + x_{22} + x_{23} & = 900 \\ x_{11} & & + x_{21} \geq 325 \\ x_{11} & & + x_{21} \leq 1.075 \\ & x_{12} & + x_{22} \geq 260 \\ & x_{12} & + x_{22} \leq 1.060 \\ & x_{13} & + x_{23} \geq 195 \\ & x_{13} & + x_{23} \leq 845 \\ & & x_{ij} \geq 0 \end{array}$$

Ejercicio 4

x_{ij} : cantidad invertida en la opción i en el instante j ; $i = A, B$; $j = 0$ (inicio año 1), 1 (inicio año 2), 2 (inicio año 3)

y_j : cantidad no invertida en el instante j ; $j = 0$ (inicio año 1), 1 (inicio año 2)

$$\text{Max } z = 1,7x_{A2} + 3x_{B1}$$

s.a

$$\begin{array}{rcl} x_{A0} + x_{B0} + y_0 & & = 100.000 \\ -1,7x_{A0} & -y_0 & + x_{A1} + x_{B1} + y_1 = 0 \\ & -3x_{B0} & -1,7x_{A1} - y_1 + x_{A2} = 0 \\ & & x_{ij}, y_j \geq 0 \end{array}$$

Ejercicio5

x_{ij} : cantidad de aviones tipo j afectados al itinerario i ; $i = 1, 2, 3$; $j = 1, 2, 3$

s_i : cantidad (en cientos) de pasajeros no transportados en el itinerario i ; $i = 1, 2, 3$

$$\text{Min } w = 12x_{11} + 13x_{12} + 12x_{21} + 13x_{22} + 10x_{23} + 11x_{32} + 14x_{33} + 15s_1 + 15s_2 + 8s_3$$

s. a

$$\begin{array}{rcl} 20x_{11} + 15x_{12} + s_1 & & = 320 \\ & 18x_{21} + 13x_{22} + 10x_{23} + s_2 & = 165 \\ & & 11x_{32} + 14x_{33} + s_3 = 190 \\ x_{11} & & + x_{21} \leq 15 \\ & x_{12} & + x_{22} \leq 14 \\ & & x_{23} + x_{33} \leq 18 \\ & & x_{ij}, s_i \geq 0 \end{array}$$